



FORCE ET CHAMP ÉLECTROSTATIQUES

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Loi de Coulomb

La force qu'une charge q_1 exerce sur une charge q_2 située à la distance r :

$$F = K \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2} \quad \epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m (permittivité du vide)}$$

Force radiale, attractive si charges de signes opposés, répulsive sinon.

2. Vecteur champ électrique

Une charge témoin q placée en M subit une force $\vec{F}$ proportionnelle à q :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

Sens de $\vec{E}$: celui de $\vec{F}$ si $q > 0$; opposé à $\vec{F}$ si $q < 0$

3. Champ créé par une charge ponctuelle Q

$$E = K \frac{|Q|}{r^2}$$

Direction : droite (QM) . Sens : centrifuge si $Q > 0$, centripète si $Q < 0$.

Superposition : le champ créé par un ensemble de charges est la somme vectorielle des champs :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

4. Lignes de champ – spectres électriques

Une ligne de champ est tangente en chacun de ses points au vecteur $\vec{E}$.

- Les lignes de champ ne se coupent jamais et sont orientées dans le sens de $\vec{E}$.
- L'intensité du champ est proportionnelle à la densité des lignes.
- Elles partent/entrent perpendiculairement aux conducteurs chargés.

Condensateur plan chargé : champ **uniforme** entre les plaques (lignes parallèles, même densité) ; champ créé par une charge ponctuelle : **radial**

FIN DE LA FICHE